العناصر والمركبات والمخاليط

الوحدة الثانية: طبيعة المادة | الفصل الرابع: الذرات والعناصر والجدول الدوري — الدرس الثاني (كتاب الطالب ص ١١١ – ١٢١)

🌟 الفكرة الكبرى والهدف المحوري للدرس

🎯 **الهدف المحوري للدرس:** سبر أغوار تصنيف المادة في الكون، والتمييز الدقيق بين **المواد النقية** (العناصر والمركبات) و**المخاليط** (المتجانسة وغير المتجانسة)، وفهم تنظيم الجدول الدوري الحديث، والعدد الذري والكتلي والنظائر، وخصائص الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات وطرائق فصل المخاليط.

🚦 سؤال التهيئة والانطلاق وربط نافس 📖 ص ١١١:

• **سؤال التحدي الاستكشافي:** يتكون ملح الطعام من عنصري الصوديوم (فلز نشط ينفجر مع الماء) والكلور (غاز سام خانق)، ومع ذلك نأكله بأمان تام! بينما طبق السلطة يحتفظ كل خضار فيه بطعمه ولونه دون تبدل؛ فما السر العلمي وراء هذا التباين الشديد؟

• **التفسير العلمي الاستكشافي (مهارة التفسير في نافس):** ملح الطعام **مركب كيميائي** نتج عن اتحاد كيميائي أفقَدَ العناصر خواصها الأصلية وشكّل مادة جديدة تماماً، بينما السلطة **مخلوط فيزيائي** خلطت مواده دون تفاعل فاحتفظت بهويتها المستقلة.

🎯 أهداف الدرس المعتمدة 📖 ص ١١١:

1) 🎯 **تصف** العلاقة بين العناصر والجدول الدوري وترتيبها في دورات ومجموعات.

2) 🎯 **توضح** المقصود بكل من الكتلة الذرية، والعدد الذري، والعدد الكتلي.

3) 🎯 **تتعرف** مفهوم النظائر واختلاف كتل ذرات العنصر الواحد في الطبيعة.

4) 🎯 **تقارن** بين الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات وخصائص كل فئة.

5) 🎯 **تحدد** صفات المركب الكيميائي ودلالات الصيغة الكيميائية والنسب الثابتة.

6) 🎯 **تقارن** بين المخاليط المتجانسة والمخاليط غير المتجانسة وطرق فصلها.

💡 أهمية الدرس 📖 ص ١١١:

جميع الأجسام في الكون مصنوعة من عناصر محددة في الجدول الدوري. وتصنيف المواد والأطعمة إلى مركبات ومخاليط هو الأساس لتصنيع الأدوية وتنقية المياه وابتكار المواد الحديثة.

📚 المفردات الأساسية للدرس 📖 ص ١١١:

• **العنصر (Element):** مادة نقية تتكون من نوع واحد من الذرات ولا تتجزأ لمواد أبسط.

• **العدد الذري (Atomic Number):** عدد البروتونات في نواة الذرة، وهو الهوية المميزة للعنصر.

• **النظائر (Isotopes):** ذرات العنصر نفسه لها عدد البروتونات نفسه وتختلف في عدد النيوترونات.

• **العدد الكتلي (Mass Number):** مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات داخل النواة.

• **المركب (Compound):** مادة ناتجة عن اتحاد كيميائي لعنصرين أو أكثر بنسب كتلية ثابتة.

• **المخلوط (Mixture):** مزيج فيزيائي من مادتين أو أكثر دون اتحاد كيميائي، مع احتفاظ كل مادة بهويتها.

نشأة الجدول الدوري وتوزيع العناصر في دورات ومجموعات 📖 ص ١١١ – ١١٣

العنصر مادة مكونة من نوع واحد فقط من الذرات. ويبلغ عدد العناصر المعروفة حتى الآن 118 عنصراً (92 عنصراً موجودة في الطبيعة، والباقي مصنّع بالتفاعلات النووية عبر مسرّعات الجسيمات).

⚖️ المبدأ العلمي الأساسي: الدورات والمجموعات في الجدول الدوري

- **الدورات (Periods):** الصفوف الأفقية السبعة؛ وتتساوى عناصر الدورة الواحدة في **عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات**.
- **المجموعات (Groups):** الأعمدة الرأسية الثمانية عشرة؛ وتتميز عناصر المجموعة الواحدة بـ **خصائص كيميائية متشابهة** لميلها للاتحاد بطرائق متماثلة.
- **الرموز الكيميائية:** يُرمز لكل عنصر بحرف لاتيني كبير أو حرفين (الأول كبير والثاني صغير) لاختصار الوقت والمكان في كتابة الصيغ والتفاعلات.

🌍 العناصر الطبيعية (92 عنصراً) 📖 ص ١١١:

- تشكل الغازات في الهواء، والمعادن في الصخور، والسوائل كالماء.
- **أمثلة شهيرة:** الأكسجين، النيتروجين، الذهب، الفضة، والحديد.

⚡ العناصر المصنعة (تفاعلات نووية) 📖 ص ١١١:

- تُحضر في المختبرات عبر مسرعات الجسيمات (الشكل 7).
- **استخدامات:** بطاريات منظم ضربات القلب، وكواشف الدخان.



الشكل 8: التطور التاريخي لتنظيم العناصر من لافوازييه (1790م)، ورموز دالتون (1803م)، وحتى جدول مندليف الدوري (1869م).

📜 محطات تاريخية في نشأة الجدول الدوري 📖 ص ١١٢:

- **لافوازييه (1790م):** وضع إحدى أوائل قوائم العناصر ومركباتها. • **دالتون (1803م):** استعمل الرموز ووضع كتلاً للعناصر.
- **مندليف (1869م):** رتب 63 عنصراً حسب خصائصها وكتلها الذرية، وترك فراغات لعناصر توقع وجودها واكتشفت لاحقاً بدقة مذهلة!

مفتاح العنصر: العدد الذري والنظائر والعدد الكتلي 📖 ص ١١٣ – ١١٥

القاعدة الذهبية والعلاقات الرياضية لنواة الذرة

العدد الكتلي = عدد البروتونات (العدد الذري) + عدد النيوترونات

- **العدد الذري (بالأعلى):** عدد البروتونات الموجبة في النواة؛ وهو ثابت لا يتغير لذرات العنصر ويمثل هويته وموقعه بالجدول.
- **عدد النيوترونات:** ن = العدد الكتلي - العدد الذري (يمكن أن يختلف بين ذرات العنصر نفسه مكوناً النظائر).
- **في الذرة المتعادلة كهربائياً:** عدد الإلكترونات السالبة = عدد البروتونات الموجبة = العدد الذري.

صندوق مفتاح العنصر (الشكل 9)

- يعرض رمز العنصر (مثل Cl للكلور).
- **العدد الذري (17):** عدد البروتونات في النواة.
- **الكتلة الذرية (35.453):** متوسط كتل النظائر.
- **الحالة الفيزيائية:** غاز عند درجة حرارة الغرفة.

مفهوم النظائر (Isotopes)

- ذرات العنصر نفسه لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات.
- **نظائر الكلور:** كلور-35 (18 نيوتروناً)، وكلور-37 (20 نيوتروناً).
- تتشابه النظائر في الخصائص الكيميائية وتختلف في كتلها.



الشكل ١٠ نظائر الهيدروجين الثلاثة. أحدها | **العدد الكتلي** يسمّى مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة

الشكل 10: نظائر الهيدروجين الثلاثة (البروتيوم الأكثر شيوعاً، والديتيريوم، والتريتيوم) تتفق في بروتون واحد وتختلف في النيوترونات.

مثال محلول — حساب النيوترونات (كتاب الطالب ص ١١٥):

- **المسألة:** العدد الكتلي لذرة الصوديوم 23، بالبحث في الجدول نجد عدده الذري 11. احسب عدد النيوترونات.
- **المعطيات:** العدد الكتلي = 23، البروتونات = 11. المطلوب: عدد النيوترونات = ؟
- **الحل:** عدد النيوترونات = العدد الكتلي - عدد البروتونات = 23 - 11 = **12 نيوتروناً**.
- **التحقق:** 11 بروتون + 12 نيوترون = 23 (مطابق للعدد الكتلي المعطى).

تدريبات سريعة للطلاب 📖 ص ١١٥:

- **تدريب 1:** تحتوي نواة الألومنيوم على 13 بروتوناً و14 نيوتروناً؛ ما العدد الكتلي؟ [**الحل:** 13 + 14 = **27**]
- **تدريب 2:** عدد نيوترونات الباريوم (Ba) هو 81، وعدده الذري 56؛ ما عدده الكتلي؟ [**الحل:** 56 + 81 = **137**]

حساب الكتلة الذرية وتصنيف العناصر الكبرى 📖 ص ١١٤ – ١١٦

المنظومة المعرفية المتكاملة

الكتلة الذرية = مجموع (كتلة كل نظير × نسبة وجوده بالصورة العشرية)

المبدأ العلمي: وحدة الكتلة الذرية (و.ك.ذ - amu) = 1/12 من كتلة ذرة الكربون-12. والكتلة المحسوبة متوسط موزون لنظائر الطبيعة.

1 الفلزات (Metals)

- مواد صلبة لامعة (عدا الزئبق سائل).
- **موصلة ممتازة** للحرارة والكهرباء.
- قابلة للطرق والسحب وتشكيل الصفائح.
- تشغل غالبية الجدول الدوري يساراً ووسطاً.

2 اللافلزات (Nonmetals)

- معتمة وهشة وسريعة الكسر إن كانت صلبة.
- **رديئة التوصيل** للحرارة والكهرباء.
- معظمها غازات وتقع يمين الجدول.
- تشكل أكثر من 97% من كتلة جسم الإنسان.

3 أشباه الفلزات (Metalloids)

- تقع على الخط المتعرج بين الفلزات واللافلزات.
- تجمع خصائص بين الفئتين.
- **أشباه موصلات** للكهرباء.
- ركيزة التقنية والدوائر الحاسوبية (كالسليكون).

🔨 استخدامات الفلزات وقابليتها للطرق

- تُطرق الفلزات لعمل صفائح وأواني، وتُسحب لأسلاك توصيل نحاسية وكهربائية.
- تستخدم في هياكل المباني والسيارات لقوتها الميكانيكية وصلابتها الفائقة.

🧬 اللافلزات في جسم الإنسان (الشكل 13)

- **أكسجين (65%):** يدخل في تركيب الماء والتنفس الخلوي.
- **كربون (18.5%) وهيدروجين (9.5%):** عماد البروتينات والدهون والكربوهيدرات.
- **نيتروجين (3.2%) وكالسيوم (1.5%):** للأحماض النووية والعظام.

خريطة تصنيف المادة: الفلزات واللافلزات والمركبات والمخاليط

محطة الاستيعاب والفهم العلمي (ما أشباه الفلزات وما أهميتها؟ (كتاب الطالب ص ١١٦))

• **السؤال:** ما أشباه الفلزات؟ ولماذا تعد بالغة الأهمية في حياتنا المعاصرة؟

• **الإجابة النموذجية:** عناصر تجمع خصائص مشتركة بين الفلزات واللافلزات؛ فجميعها صلبة وبعضها لامع، وتوصل الكهرباء بدرجة متوسطة (أشباه موصلات). تكمن أهميتها القصوى في صناعة الترانزستورات والرقائق الإلكترونية بالحواسيب والهواتف الذكية مثل السيليكون (Si).

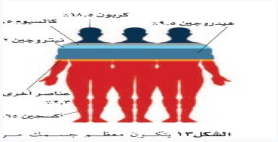
1. الفلزات (Metals) ص ١١٥



• مواد صلبة ذات لمعان فلزي براق (ما عدا الزئبق سائل).

• **موصلة ممتازة** للحرارة والكهرباء، وقابلة للطرق والسحب وتشكيل الأسلاك (كالحديد والنحاس والذهب).

2. اللافلزات (Nonmetals) ص ١١٦



• مواد معتمة وهشة رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء ومعظمها غازات.

• تشكل **أكثر من 97% من كتلة جسم الإنسان** كالأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين.

3. أشباه الفلزات (Metalloids)



• تقع بين الفلزات واللافلزات في الجدول، وتجمع خواص الفئتين.

• **أشباه موصلات** للكهرباء، وتعد الركيزة الأساسية لصناعة المعالجات والدوائر الإلكترونية كالسليكون.

4. المركبات (Compounds) ص ١١٧



• مادة ناتجة عن **اتحاد كيميائي** بين عنصرين أو أكثر بنسب ثابتة.

• تفقد العناصر صفاتها الأصلية كلياً (كالماء H2O سائل يطفئ النار نتج عن هيدروجين يشتعل وأكسجين يساعد على الاشتعال).

5. المخلوط المتجانس (Homogeneous)



• تختلط مكوناته بانتظام تام على المستوى الجزيئي.

• **لا يمكن التمييز** بين مكوناته بالعين المجردة، وتتماثل خواصه في كل أجزائه (كعصير الفاكهة، والهواء الجوي، والمحلول السكري).

6. المخلوط غير المتجانس (Heterogeneous)



• لا تتوزع مكوناته بانتظام في الحيز.

• **يمكن التمييز** بين أجزائه ورؤيتها بالعين أو بالمجهر وفصلها بسهولة (كطبق السلطة، وحساء الخضار، والدم، ومخلوط الرمل والماء).

✍ حلول مراجعة الدرس وتقويم الاستيعاب (اختبر نفسك ص ١٢١)

🧠 إضاءة التفكير الناقد والتحليل المتقدم (٦. التفكير الناقد)

نص السؤال: حدد ما إذا كان الذي تناولته اليوم في وجبة الفطور مركباً، أو مخلوطاً متجانساً، أو مخلوطاً غير متجانس؟

الإجابة النموذجية: معظم مكونات الفطور مخاليط؛ فكوب الحليب أو الشاي مخلوط متجانس (مكوناته ذائبة بانتظام تام)، بينما شطيرة الجبن مع الخضار أو البيض المقلي مخلوط غير متجانس (يمكن تمييز أجزائه وفصلها). أما الماء النقي وسكر المائدة النقي فمركبات كيميائية.

• ١. وضّح — بعض استخدامات الفلزات وفقاً لخواصها الفيزيائية المميزة.

1. النحاس لصناعة أسلاك الكهرباء لجودة توصيله وقابليته الفائقة للسحب.
2. الحديد والألومنيوم لهياكل البناء والطائرات لصلابتها وقوتها وقابليتها للطرق.
3. الذهب والفضة للحلي والمجوهرات لمعانها الفلزي البراق ومقاومتها العالية للتآكل.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٢. وضّح — الفرق الجوهري بين العدد الذري والعدد الكتلي.

العدد الذري هو عدد البروتونات فقط في نواة الذرة، وهو ثابت ومميز للعنصر ولا يتغير بين ذراته. أما العدد الكتلي فهو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات معاً في نواة ذرة محددة، وقد يتغير بين نظائر العنصر الواحد.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٣. عرّف — النظائر ووضح بمثال كيف تختلف نظائر عنصر ما بعضها عن بعض.

النظائر هي ذرات للعنصر نفسه تمتلك نفس عدد البروتونات (نفس العدد الذري) ولكنها تختلف في عدد النيوترونات (أعداد كتلية مختلفة).
مثال: ذرة كلور-35 تحوي 17 بروتوناً و18 نيوتروناً، بينما ذرة كلور-37 تحوي 17 بروتوناً و20 نيوتروناً.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٤. صنّف — اذكر ثلاثة أمثلة على كل من المركبات والمخاليط وفسر اختياراتك.

• المركبات: الماء (H_2O)، ملح الطعام ($NaCl$)، وثاني أكسيد الكربون (CO_2)؛ لأنها نتجت عن اتحاد كيميائي بنسب كتلية ثابتة واكتسبت صفات جديدة كلياً.
• المخاليط: الهواء الجوي، ماء البحر، والسلطة؛ لأنها مزيج فيزيائي لم تتحد عناصره كيميائياً واحتفظت فيه كل مادة بهويتها ويمكن فصلها بطرق فيزيائية.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٥. حدّد — يحتوي إناء على مخلوط من الرمل والملح والحصى. كيف يمكن فصل هذه المواد؟

1. نستخدم منخلاً أو غربالاً لعزل الحصى الكبير عن الرمل والملح.
2. نضيف الماء إلى المخلوط المتبقي ونحرك ليذوب الملح بالكامل ويبقى الرمل راسباً.
3. نرشح المخلوط بورقة ترشيح لعزل الرمل على الورقة وينزل المحلول الملحي.
4. نسخن المحلول الملحي لتبخير الماء بالكامل، فيترسب الملح النقي في القاع.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٧. تطبيق الرياضيات — إذا كان العدد الكتلي لذرة البوتاسيوم 39، وعدد بروتوناته 19، فما عدد نيوتروناته؟

عدد النيوترونات = العدد الكتلي - عدد البروتونات = 39 - 19 = 20 نيوتروناً.

✍ مساحتك للحل: .....

• ٨. تطبيق الرياضيات — إذا كان في نواة ذرة الفوسفور 15 بروتوناً و 15 نيوتروناً فما العدد الكتلي لهذا النظير؟

العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات = 15 + 15 = 30 وحدة كتلية.

✍ مساحتك للحل: .....

🚀 تدريبات محاكاة اختبار نافس الوطني — قياس نواتج التعلم الكيميائية

🚀 مسألة التحدي القياسية — محاكاة نافس (🎯 سؤال نافس 1 (تصنيف المواد النقية والمخاليط):)

نص السؤال المعياري: فحص باحث ثلاث عينات مخبرية: (أ) مادة نقية تتكون من ذرات متماثلة لا يمكن تجزئتها، (ب) مادة سائلة نقية تفككت بالتحليل الكهربائي لغازين مختلفين، (ج) سائل تبخر فترك ملحاً وتغيرت درجة غليانه بزيادة الماء. ما التصنيف الدقيق للعينات بالترتيب؟

• أ) أ: مركب، ب: عنصر، ج: مخلوط غير متجانس

• ب) أ: عنصر، ب: مركب، ج: مخلوط متجانس (محلول) [الحل: ب ✅]

• ج) أ: مخلوط متجانس، ب: مركب، ج: عنصر

• د) أ: عنصر، ب: مخلوط متجانس، ج: مركب

💡 **التعليل العلمي:** العينة (أ) عنصر (نوع واحد من الذرات)، والعينة (ب) مركب (اتحاد كيميائي تفكك كيميائياً)، والعينة (ج) مخلوط متجانس انفصل بالتبخير الفيزيائي.

أولاً: تحليل مهارات ومجالات نافس المستهدفة بالدرس:

• **المجال الرئيسي:** العلوم الطبيعية والفيزيائية (الكيمياء العامة).

• **المجال الفرعي:** المادة وخواصها وتغيراتها (بنية الذرة وتصنيف المواد).

• **المهارة المستهدفة:** مهارة التمييز بين المفاهيم العلمية (المواد النقية والمخاليط)، وتفسير تكوين المركبات، وحساب المتغيرات النووية (البروتونات والنيوترونات والكتلة).

ثانياً: أسئلة تدريبية معيارية لمحاكاة نافس (اختيار من متعدد مسبب):

🎯 سؤال نافس 2 (حساب النيوترونات والعدد الكتلي):

ذرة عنصر تحتوي نواتها على 20 نيوتروناً، ويدور حول نواتها في حالتها المتعادلة 19 إلكتروناً. فإن العدد الكتلي وموقع هذا العنصر يحددهما على التوالي:

• أ) العدد الكتلي 20، ويحدده عدد النيوترونات

• ب) العدد الكتلي 39، والعدد الذري 19 هو الذي يحدد هويته وموقعه [الحل: ب ✅]

• ج) العدد الكتلي 19، والعدد الذري 20

• د) العدد الكتلي 39، ولكن النيوترونات هي التي تحدد موقعه في الجدول

التعليل العلمي: في الذرة المتعادلة عدد البروتونات = عدد الإلكترونات = 19 (العدد الذري الذي يحدد موقعه). والعدد الكتلي = 19 + 20 = 39.

🎯 سؤال نافس 3 (خصائص الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات):

عنصر صلب في درجة حرارة الغرفة، له مظهر لامع إلى حد ما، ويوصل التيار الكهربائي بدرجة متوسطة تجعله مثالياً لصناعة الرقائق الحاسوبية. هذا العنصر يصنف ضمن:

• أ) الفلزات القلوية • ب) اللافلزات الصلبة • ج) أشباه الفلزات [الحل: ج ✅] • د) الغازات النبيلة

التعليل العلمي: أشباه الفلزات (كالسليكون والجرمانيوم) تجمع بين اللمعان والتوصيل شبه الموصل مما يجعلها ركيزة الدوائر الإلكترونية والرقائق الذكية.

🌐 المحطة الرقمية الذكية — مصادر التعلم المعتمدة لمنصة عين

📱 المحطة الرقمية الذكية — باركود منصة عين الوطنية

امسح الباركود التالي مباشرة بكاميرا هاتفك أو جهازك اللوحي للانتقال الفوري إلى الدرس التفاعلي والتجارب المرئية على منصة عين التعليمية:

رابط الدرس المباشر: (اضغط)

موضوع المورد الإثرائي	المدة	الرابط المعتمد	سؤال التقويم المرتبط
شرح درس العناصر (منصة عين)	12:45	(اضغط)	ما مفهوم العنصر وكيف رتبت العناصر بالجدول؟
شرح درس المركبات (منصة عين)	10:15	(اضغط)	كيف تختلف خواص المركب عن عناصره الأصلية؟
شرح درس المخاليط وطرق الفصل	11:20	(اضغط)	كيف تميز بين المحلول والسلطة وتفصل مكوناتها؟
العناصر المصنعة والمسرعات النووية	08:30	(اضغط)	كيف تُصنع العناصر غير الموجودة في الطبيعة؟

🌟 خلاصة الدرس التحليلية (زبدة المفاهيم الكيميائية):

1. **المواد النقية** تنقسم إلى **عناصر** (نوع واحد من الذرات) و**مركبات** (اتحاد كيميائي لعنصرين أو أكثر بنسب ثابتة).
2. **الجدول الدوري** ينظم 118 عنصراً في 7 دورات أفقية (مستويات الطاقة) و 18 مجموعة رأسية (تشابه الخصائص الكيميائية).
3. **تصنيف العناصر:** فلزات (معظم العناصر، لامعة وموصلة وقابلة للطرق)، لافلزات (هشة ومعتمة وعازلة)، أشباه فلزات (أشباه موصلات تقنية).
4. **العدد الذري** = عدد البروتونات (هوية العنصر الثابتة)، و**العدد الكتلي** = بروتونات + نيوترونات، و**النظائر** تختلف في النيوترونات فقط.
5. **المخاليط** مزيج فيزيائي يحتفظ بخواص مكوناته؛ وتنقسم إلى **متجانسة** (محلول منتظم) و**غير متجانسة** (أجزاء متباينة)، وتفصل بطرق فيزيائية.

🖼️ ملاحظة مبوبة: دليل الفحص البصري ومراجعة أشكال وصور الكتاب المدرسي 📖 ص ١١١ – ١٢١:

- **الشكل 7 (ص 111):** مسرع الجسيمات لإنتاج العناصر الاصطناعية (نظائر منظم القلب وكواشف الدخان).
- **الشكل 8 (ص 112):** التطور التاريخي للجدول الدوري عبر مراحل (لافوازييه، دالتون، الكيميائيين القدامى، ومندليف).
- **الشكل 9 (ص 113):** صندوق مفتاح الكلور في الجدول الدوري (الرمز، العدد الذري 17، الكتلة الذرية 35.453).
- **الشكل 10 و 11 (ص 114):** نظائر الهيدروجين الثلاثة (بروتيوم، ديتيريوم، تريتيوم) ومخطط نسب نظائر الكلور الطبيعية.
- **الشكل 12 و 13 (ص 116):** طرق الفلزات، ومخطط اللافلزات المكونة لجسم الإنسان (الأكسجين 65%، الكربون 18.5%).
- **الشكل 14 و 15 (ص 117):** انطلاق المكوك، ومقارنة جزيئات الماء (H_2O) وفوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2).
- **الشكل 16 (ص 118):** فصل طبقات الدم (البلازما، الصفائح، الخلايا البيضاء، الخلايا الحمراء) بالطرد المركزي.
- **الشكل 17 (ص 120):** مخاليط الحياة اليومية: المقارنة بين عصير الفاكهة المتجانس وسلطة الخضار غير المتجانسة.

💡 وصية معلم المادة لأبطال العلوم:

عالم الكيمياء الصغير: تذكر دائماً أن التمييز الدقيق بين التغير الفيزيائي (الخلط) والتفاعل الكيميائي (تكوين المركب) هو المفتاح السحري لفهم أسرار المادة والكون من حولك!